

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

— * —



BÁO CÁO BÀI TẬP 26/5

Họ Và Tên: Nguyễn Quốc Anh

Mã Số Sinh Viên: 20235263

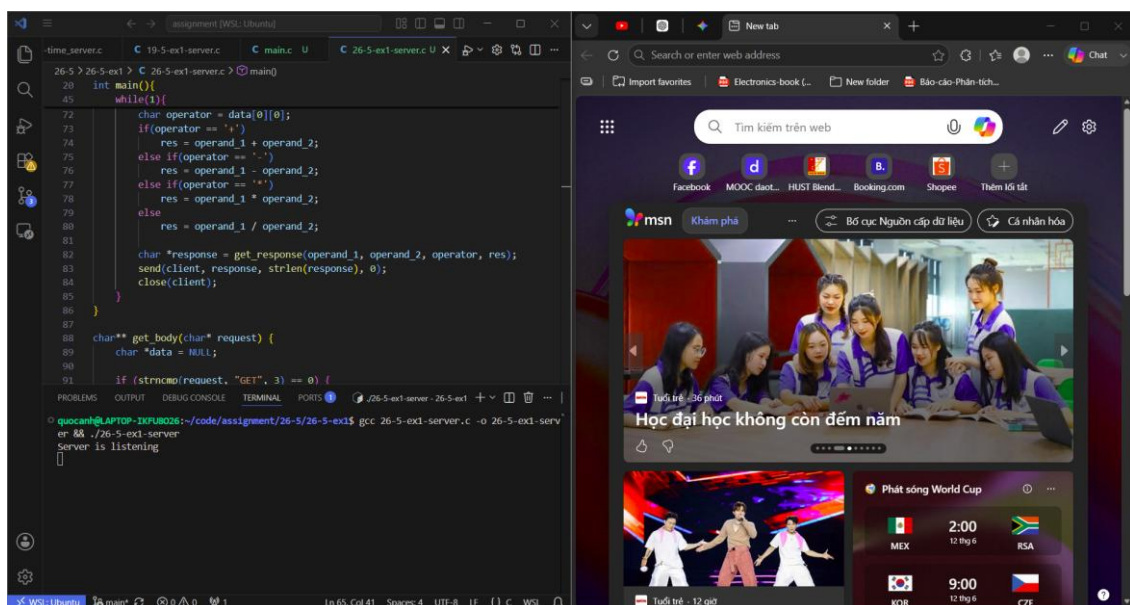
Học Phần: IT4060

Mã Lớp: 168503

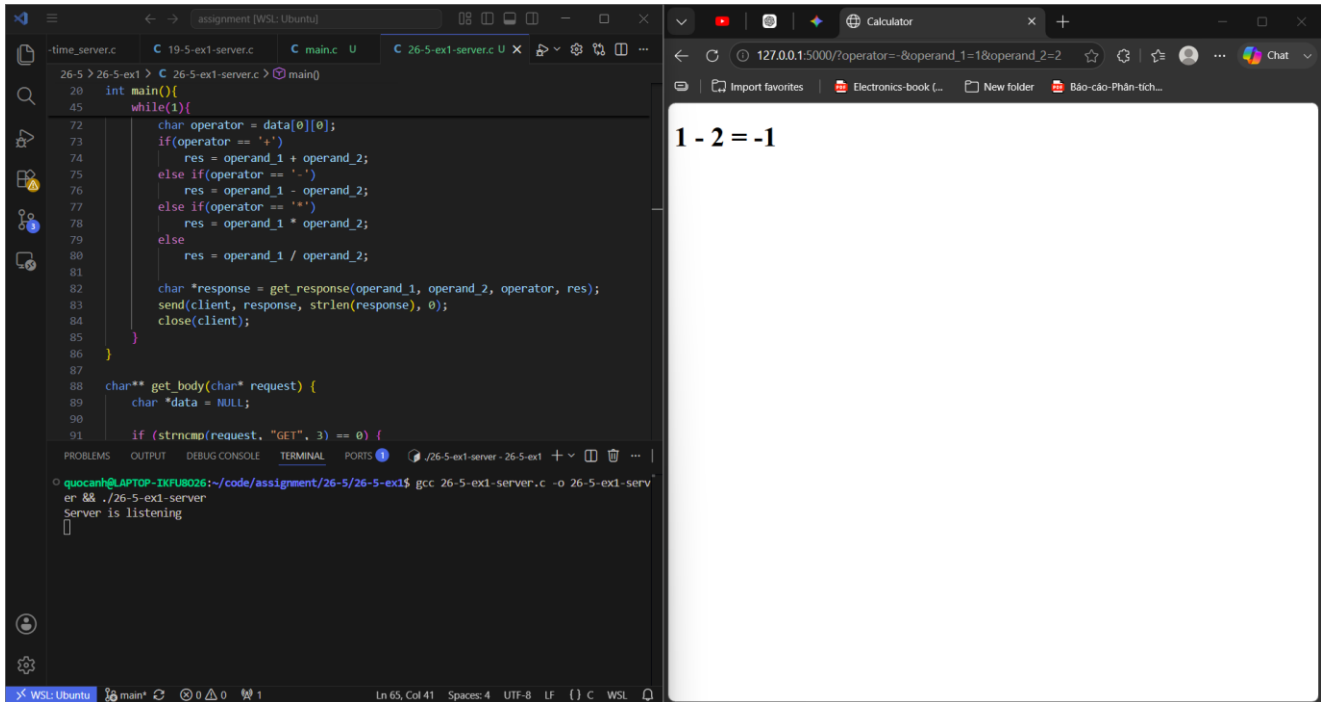
Github: <https://github.com/quocanh13/IT4060>

Bài 1: Tạo trang web thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và trả lại kết quả cho trình duyệt

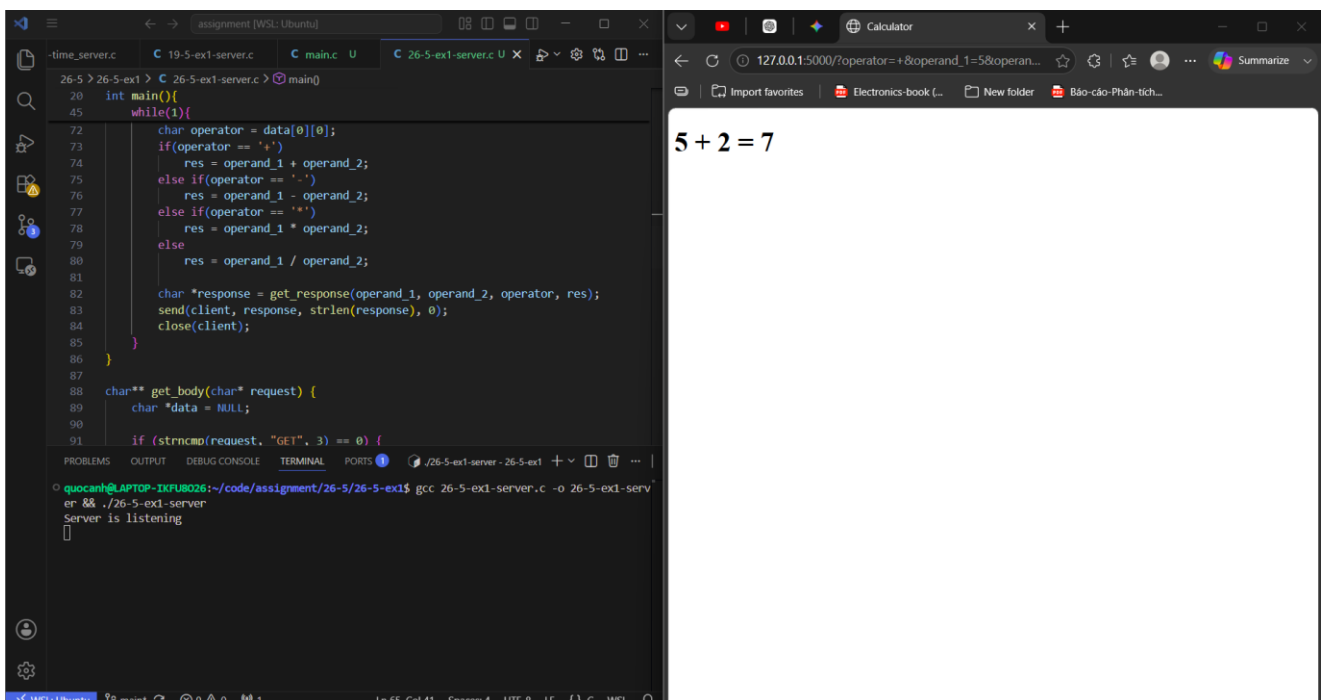
- Hàm : `char** get_body(char* request)`
- Nhận vào http request dưới dạng chuỗi thực hiện trích xuất các tham số trong request bao gồm operand_1, operand_2 và operator.
- Nếu là GET thì tham số sẽ ở trong URL query còn nếu là POST thì tham số ở trong body
- Hàm : `char* get_response(int operand_1, int operand_2, char operator, int res);`
- Nhận vào các tham số trả về từ hàm get_body (đã được chuyển về đúng kiểu) và kết quả của phép toán. Hàm này sẽ tạo file HTML chứa kết quả để gửi về cho client.
- Chạy server



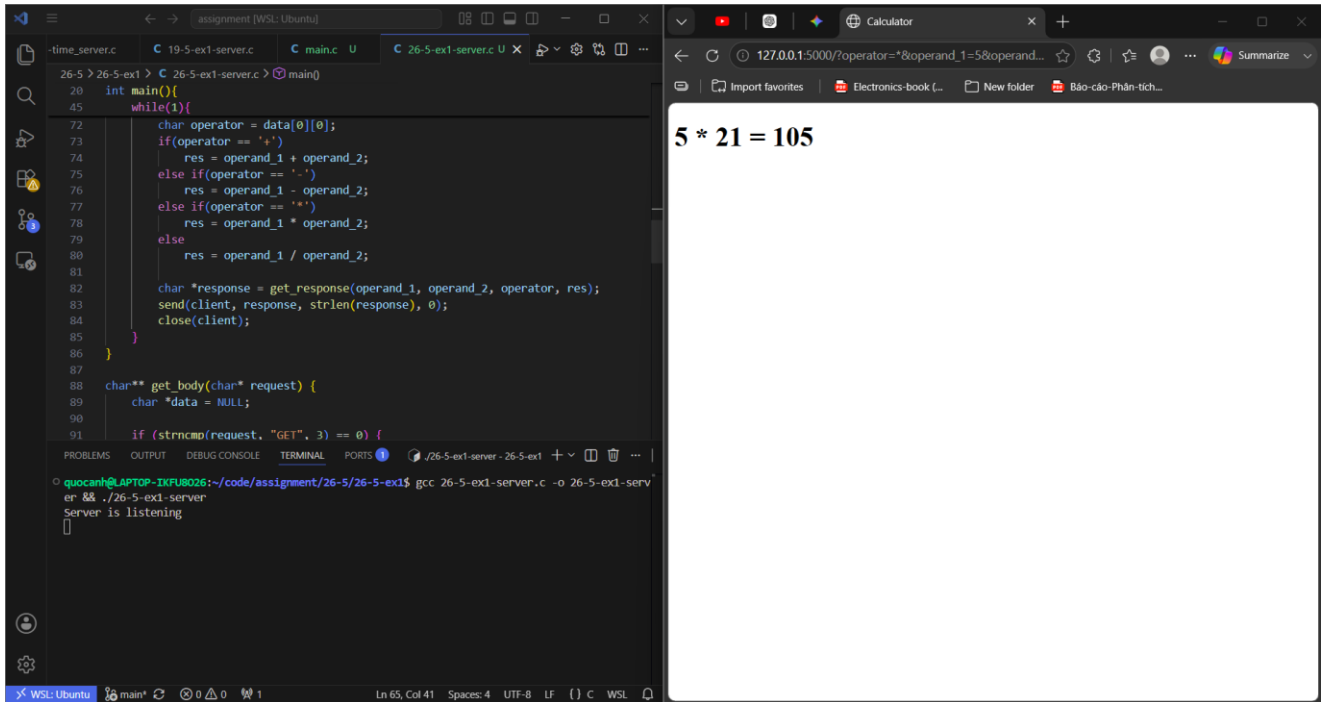
- Client gửi request : GET `http://127.0.0.1:5000/?operator=+&operand_1=1&operand_2=2`
- Tham số được gửi trong URL query



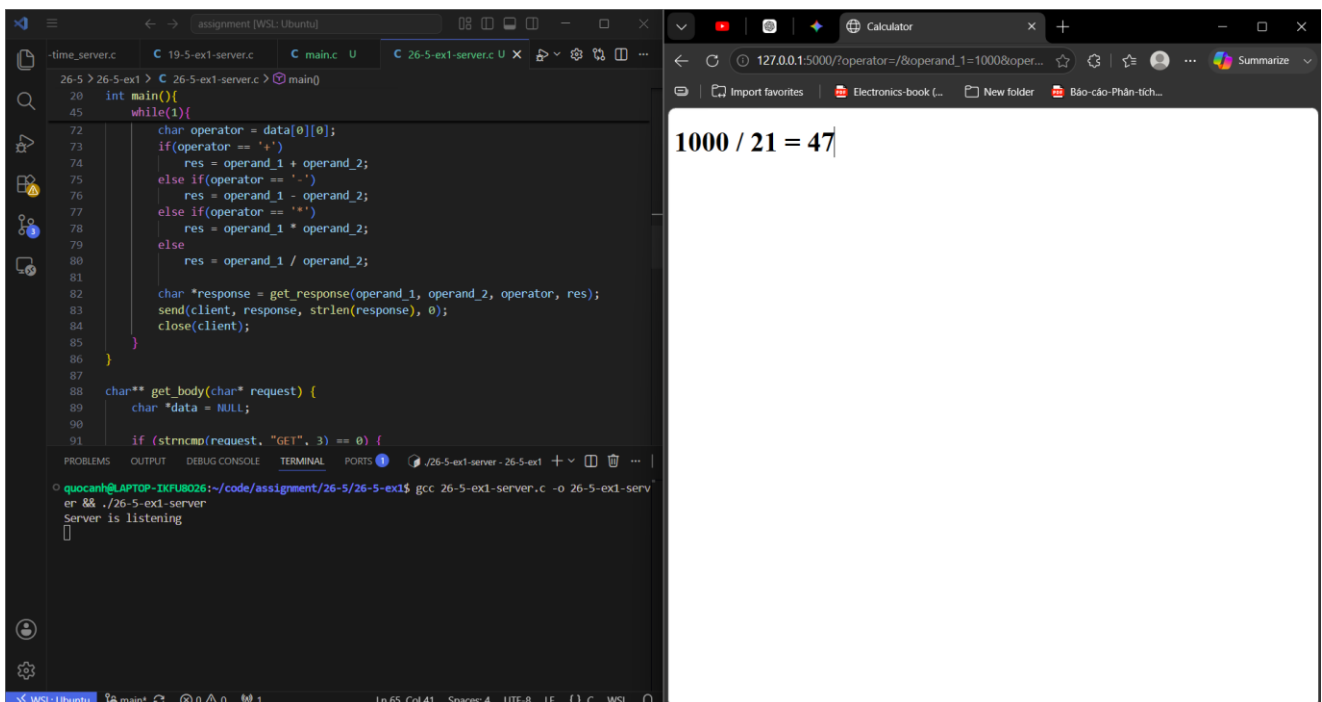
- Với phép cộng: GET `http://127.0.0.1:5000/?operator=+&operand_1=5&operand_2=2`



- Phép nhân: `http://127.0.0.1:5000/?operator=*&operand_1=5&operand_2=21`



- Phép chia: `http://127.0.0.1:5000/?operator=/&operand_1=1000&operand_2=21`



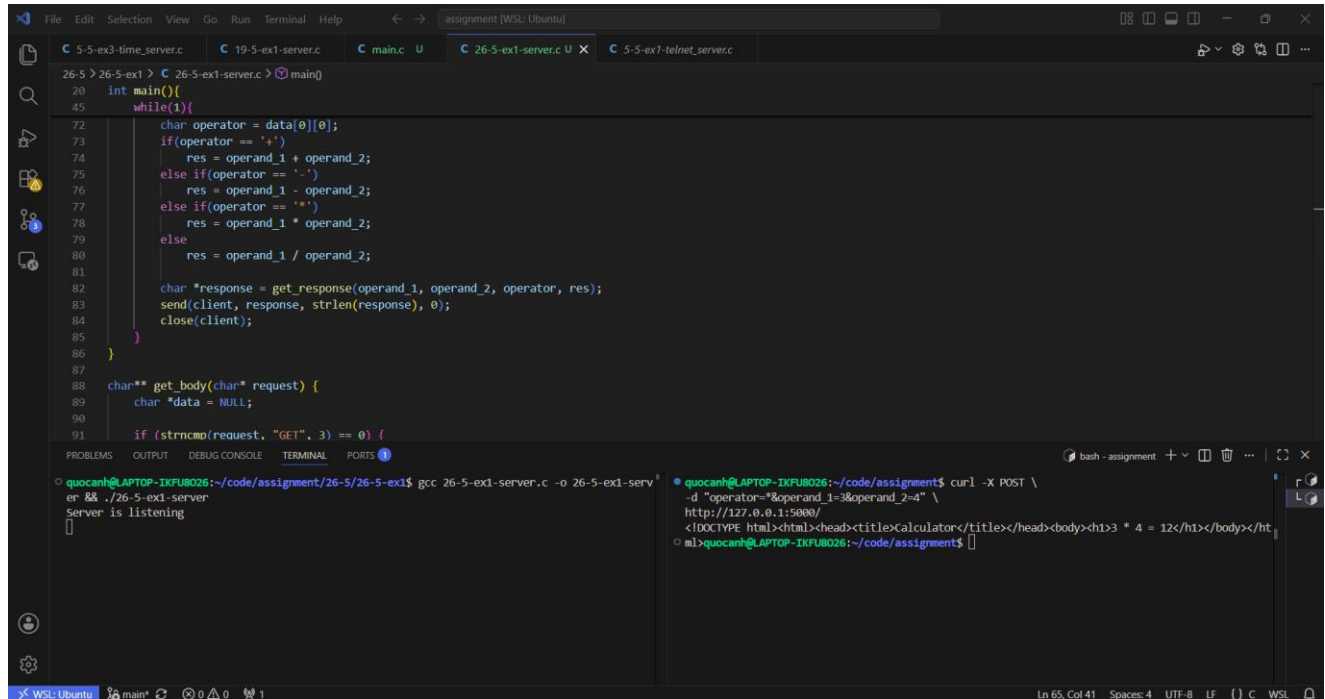
- Với POST request dùng CURL để test:

curl -X POST \

-d "operator=&operand_1=3&operand_2=4" \

http://127.0.0.1:5000/

- Kết quả trả về trang HTML với kết quả của phép toán tương ứng



The screenshot shows a VS Code editor with a C program for a calculator server. The program is named `26-5-ex1-server.c` and is located in the `assignment` directory. The code defines a `main` function that listens for POST requests and a `get_body` function that parses the request data. The `main` function uses a `while` loop to process requests. It checks the `operator` and performs the corresponding arithmetic operation on `operand_1` and `operand_2`. The result is then formatted into an HTML response and sent back to the client. The `get_body` function extracts the data from the request body. The terminal output shows the server listening on port 5000 and the successful execution of the curl command, returning an HTML response with the result of the calculation: `3 * 4 = 12`.

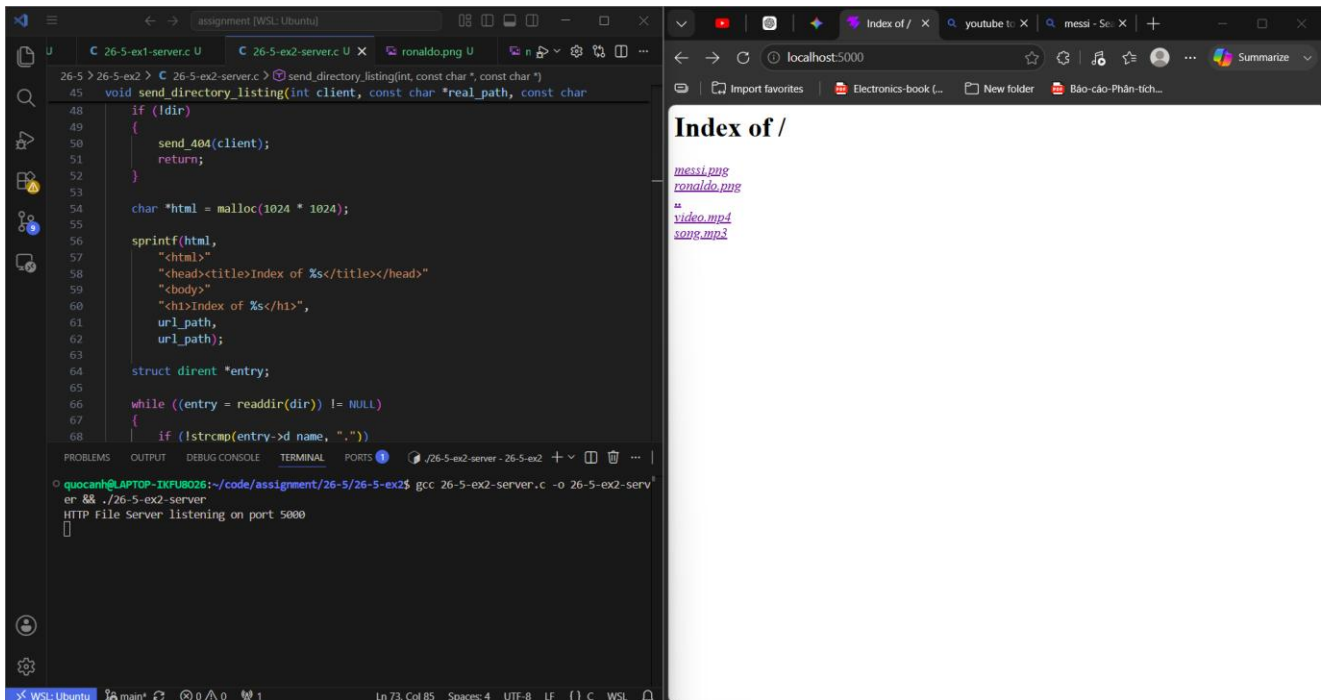
```
26-5-ex1-server.c 19-5-ex1-server.c main.c 26-5-ex1-server.c 5-5-ex1-telnet_server.c
26-5 > 26-5-ex1 > C 26-5-ex1-server.c > main()
20 int main()
45 while(1){
72 char operator = data[0][0];
73 if(operator == '+')
74     res = operand_1 + operand_2;
75 else if(operator == '-')
76     res = operand_1 - operand_2;
77 else if(operator == '*')
78     res = operand_1 * operand_2;
79 else
80     res = operand_1 / operand_2;
81
82 char *response = get_response(operand_1, operand_2, operator, res);
83 send(client, response, strlen(response), 0);
84 close(client);
85 }
86
87 char** get_body(char* request) {
88     char *data = NULL;
89
90     if (strncmp(request, "GET", 3) == 0) {
91         ...
92     }
93 }
```

```
quocanh@LAPTOP-IXFUB026:~/code/assignment/26-5/26-5-ex1$ gcc 26-5-ex1-server.c -o 26-5-ex1-server
quocanh@LAPTOP-IXFUB026:~/code/assignment$ curl -X POST \
-d "operator=&operand_1=3&operand_2=4" \
http://127.0.0.1:5000/
<DOCTYPE html><html><head><title>Calculator</title></head><body><h1>3 * 4 = 12</h1></body></html>
quocanh@LAPTOP-IXFUB026:~/code/assignment$
```

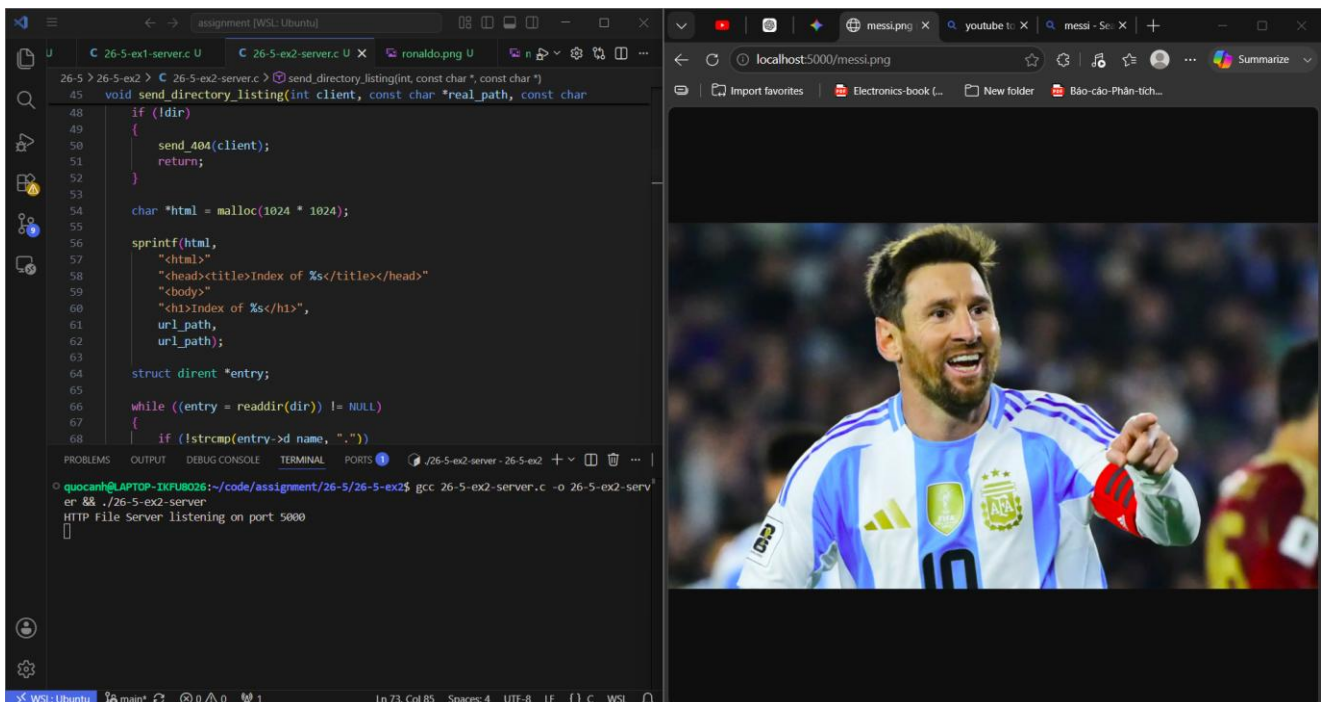
Bài 2: Lập trình ứng dụng máy chủ HTTP file

- Hàm : `char* get_mime_type(const char *path)`
- Xác định loại file để có thể trả về content-type đúng cho client
- Hàm : `void send_404(int client)`
- Gửi response 404 NOT FOUND nếu file không tồn tại
- Hàm : `void send_directory_listing(int client, const char *real_path, const char *url_path)`
- Thực hiện lấy danh sách file trong thư mục được chỉ định ở ROOT và tạo một danh sách link bằng HTML rồi gửi trả về cho client
- Hàm : `void send_file(int client, const char *path)`
- Thực hiện đọc file và gửi về cho client kèm cả content-type và file length để web browser có thể hiểu và xử lý

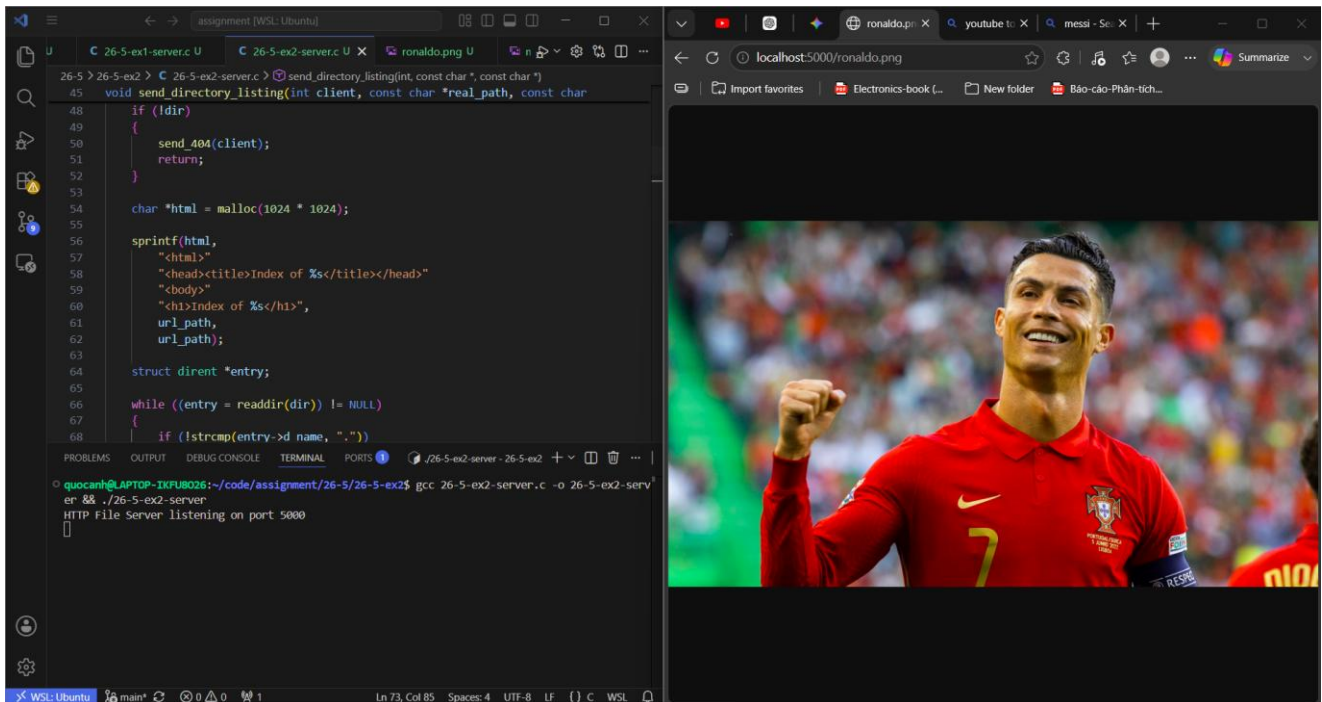
- Chạy server và truy cập vào : <http://localhost:5000/>



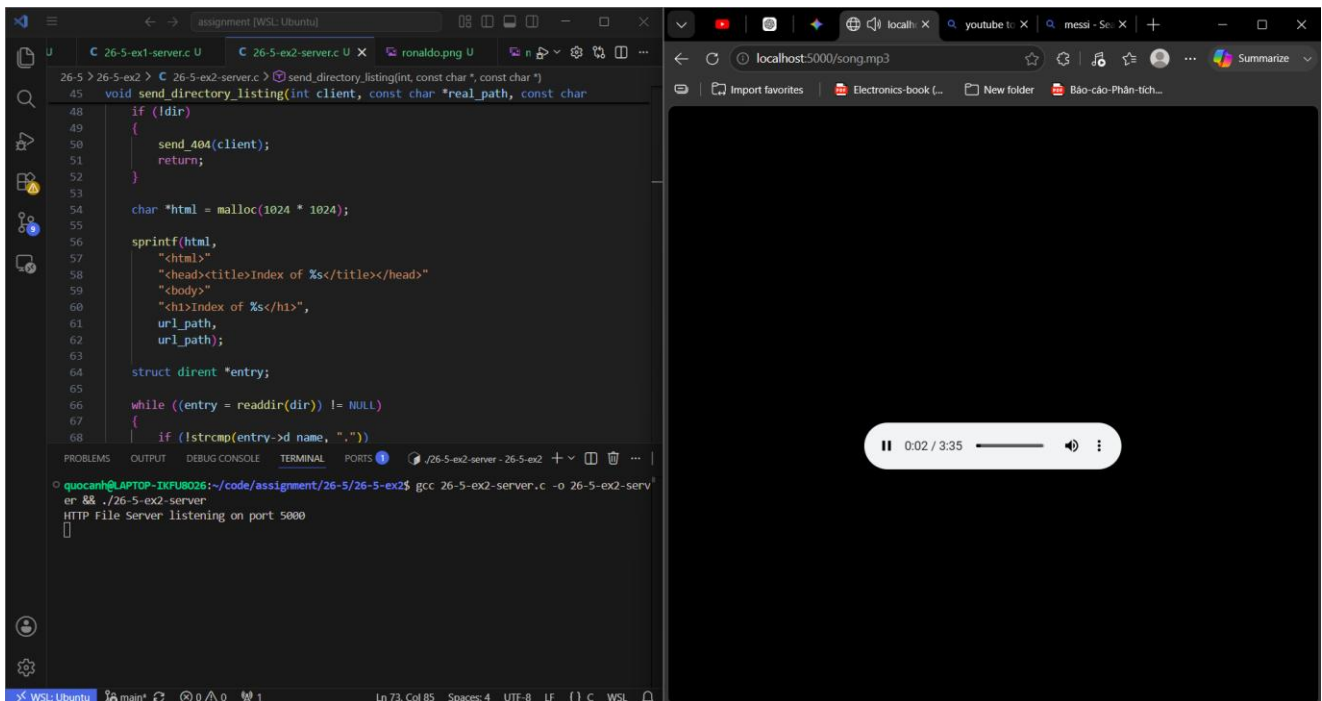
- Click vào messi.png thì server trả về ảnh tương ứng



- Tương tự với ronaldo.png



- Click vào song.mp3 thì server trả về file mp3 và web browser sẽ phát âm thanh từ file đó



- Click vào file video.mp4 server trả về file mp4 và web browser sẽ hiển thị video đó

